

Umfrage zur Unterstützung der Entwicklung KI-basierter Entscheidungsunterstützungssysteme

Dauer: ca. 5–10 Minuten

Liebe Teilnehmende,

Im Rahmen unserer aktuellen Forschung untersuchen wir, wie ein KI-basiertes Entscheidungsunterstützungssystem Konstrukteurinnen und Konstrukteure unterstützen kann, wenn zu Beginn keine historischen Konstruktionsdaten verfügbar sind. Dies wird häufig auch als Cold-Start-Problem bezeichnet.

Was verstehen wir unter einer Konstruktions-Situation?

In dieser Umfrage bezeichnet eine **Konstruktions-Situation** ein konkretes Problem oder eine Entscheidung, die während der Produktentwicklung auftritt. Solche Situationen entstehen häufig an der Schnittstelle zwischen **Konstruktion** und **Fertigung**.

Beispiel:

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Bauteil oder eine Baugruppe konstruiert, die zunächst geeignet erscheint. Später zeigt sich jedoch in der Fertigung, Validierung oder Produktionsplanung, dass ein Konstruktionselement schwer herstellbar ist, eine Toleranz in der Praxis nicht erreicht werden kann oder die gewählte Materiallösung zu unerwarteten Produktionsproblemen führt.

In vielen Unternehmen sind ähnliche Konstruktionsprobleme bereits in früheren Projekten aufgetreten. Der Zugriff auf solche Erfahrungen kann Konstrukteurinnen und Konstrukteuren helfen, schneller bessere Lösungen zu finden und die Wiederholung früherer Fehler zu vermeiden.

Ziel dieser Umfrage:

Wir möchten Ihre Erwartungen, Bedürfnisse und Bedenken hinsichtlich KI-basierter Unterstützung in Cold-Start-Konstruktionssituationen besser verstehen. Ihre Antworten helfen uns dabei, Anforderungen an ein System abzuleiten.

Die Umfrage dauert etwa **5–10 Minuten** und kann anonym beantwortet werden.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

In dieser Umfrage sind 9 Fragen enthalten.

Ihr Hintergrund

Wie viel Erfahrung haben Sie im Umgang mit CAD Software?

Bitte wähle eine der folgenden Antworten:

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ mehr als 3 Jahre
- ☐ 1–3 Jahre
- ☐ weniger als 1 Jahr
- ☐ Keine Erfahrung

Haben Sie bereits KI-basierte Tools bei Ihrer Arbeit eingesetzt?

Bitte wähle eine der folgenden Antworten:

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja, regelmäßig
- ☐ Ja, gelegentlich
- ☐ Ja, aber nur selten
- ☐ Nein, aber ich bin mit ihnen vertraut
- ☐ Nein, ich habe keine Erfahrung mit KI-basierten Tools

Aktuelle Entscheidungsherausforderungen in der Produkt-Konstruktion

Wie häufig greifen Sie bei neuen Konstruktions- oder Produktionsproblemen auf Erfahrungen, Informationen oder Lösungsansätze aus früheren Projekten oder vergleichbaren Problemfällen zurück?

Bitte wähle eine der folgenden Antworten:

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Nie
- ☐ Selten
- ☐ Manchmal
- ☐ Oft
- ☐ Sehr oft

Worauf verlassen Sie sich in solchen Situationen normalerweise?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	1 -Nie	2	3	4	5 - Sehr oft
Persönliche Erfahrungen	☐	☐	☐	☐	☐
Arbeitskollegen und Experten	☐	☐	☐	☐	☐
Normen und Richtlinien	☐	☐	☐	☐	☐
Simulationsergebnisse	☐	☐	☐	☐	☐
Online-Ressourcen	☐	☐	☐	☐	☐
Dokumentation früherer Projekte	☐	☐	☐	☐	☐
AI-Tools/Chatbot (ChatGPT, Gemini, Codex, etc.)	☐	☐	☐	☐	☐
Trial and error	☐	☐	☐	☐	☐

Erwartungen an ein KI-basiertes Entscheidungsunterstützungssystem

Könnte ein CAD-Plugin Ihre tägliche Arbeit unterstützen, wenn es textuelles Feedback zu Konstruktionsproblemen aufnimmt, ähnliche frühere Fälle berücksichtigt und eine oder mehrere Lösungsempfehlungen grafisch im CAD-System darstellt?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Ist es Ihnen wichtig, dass das System klar kennzeichnet, wenn generierte Lösungsvorschläge nicht auf expliziten früheren Projekterfahrungen oder historischen Lösungen basieren, sondern synthetisiert wurden?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Welche Reaktion würden Sie vom System erwarten, wenn es keine relevanten früheren Projekterfahrungen oder historischen Lösungen für das aktuelle Konstruktionsproblem findet?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage " [G03Q06] (Ist es Ihnen wichtig, dass das System klar kennzeichnet, wenn generierte Lösungsvorschläge nicht auf expliziten früheren Projekterfahrungen oder historischen Lösungen basieren, sondern synthetisiert wurden?)

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	1 - Nicht nützlich	2	3	4	5 - Sehr nützlich
Eine synthetische Lösungsempfehlung mit Kennzeichnung	☐	☐	☐	☐	☐
Eine Liste hilfreicher Dokumente, Richtlinien oder Informationen aus früheren Projekten statt einer direkten Empfehlung	☐	☐	☐	☐	☐
Mehrere alternative Lösungsvorschläge statt einem	☐	☐	☐	☐	☐
Eine Begründung, warum das System diese synthetische Lösung als Empfehlung ausgegeben hat	☐	☐	☐	☐	☐
Keine Empfehlung, sondern Unterstützung bei der Strukturierung und dem Verständnis des Problems	☐	☐	☐	☐	☐
Eine Angabe zur Sicherheit oder Unsicherheit für jede Empfehlung	☐	☐	☐	☐	☐

Wären Sie bereit, Feedback zu KI-Empfehlungen zu geben, um das System im Laufe der Zeit zu verbessern?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Welche Art von Feedback könnten Sie sich vorstellen, einem CAD-basierten KI-Assistenzsystem zu geben, nachdem es eine Lösungsempfehlung für Ihr Konstruktionsproblem generiert hat?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage " [G03Q08] (Wären Sie bereit, Feedback zu KI-Empfehlungen zu geben, um das System im Laufe der Zeit zu verbessern?)

Wähle alle zutreffenden Optionen

Bitte wähle **alle** Punkte aus, die zutreffen:

- ☐ Den Nutzen der Empfehlung auf einer Skala bewerten
- ☐ Markieren, welche Teile der Empfehlung hilfreich waren
- ☐ In einem kurzen Text erklären, warum die Empfehlung nützlich oder nicht nützlich war
- ☐ Die KI-Empfehlung mit der Lösung vergleichen, für die Sie sich letztendlich entschieden haben
- ☐ Angeben, ob die Empfehlung Zeit oder Aufwand gespart hat
- ☐ Angeben, ob die Empfehlung dabei geholfen hat, eine neue Lösungsrichtung zu finden
- ☐ Ein kurzes Feedbackformular ausfüllen
- ☐ Sonstiges:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Ihre Antworten wurden erfolgreich übermittelt.

Ihr Feedback hilft uns, die Erwartungen, Bedürfnisse und Bedenken potenzieller Nutzerinnen und Nutzer in Bezug auf KI-basierte Entscheidungsunterstützungssysteme im Produktdesign besser zu verstehen.

Die Erkenntnisse aus dieser Umfrage unterstützen die Ableitung von Anforderungen an ein KI-basiertes System, das nützliche, vertrauenswürdige und erklärbare Empfehlungen bereitstellen kann, insbesondere in Cold-Start-Designsituationen, in denen keine relevanten früheren Fälle direkt verfügbar sind.

Wir wissen die Zeit, die Sie sich genommen haben, um zu dieser Forschung beizutragen, sehr zu schätzen.

Vielen Dank!

Sende deine Umfrage ein.

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.